# Kubernetes API Resource

## Astra Automation

NetApp
March 17, 2024

This PDF was generated from https://docs.netapp.com/de-de/astra-automation/reference/kubernetes_api_resource_overview.html on March 17, 2024. Always check docs.netapp.com for the latest.

# Inhalt

Kubernetes API Resource . . . . . 1
Kubernetes API Resource overview . . . . . 1
List the K8s API resources for a managed cluster . . . . . 1
Retrieve a K8s API resource . . . . . 9

# Kubernetes API Resource

## Kubernetes API Resource overview

The Kubernetes API Resource API provides read-only access to Kubernetes API resources to filter the ones supported by Astra on a given cluster.

## List the K8s API resources for a managed cluster

GET `/accounts/{account_id}/topology/v1/managedClusters/{managedCluster_id}/apiResources`

Returns a JSON array of all matching resources in the collection. If individual fields are specified in the request, the items JSON array will contain the fields requested for each matching resource in the order specified.

### Parameters

| Name | Type | In | Required | Description |
|---|---|---|---|---|
| account_id | string | path | True | ID of the containing account resource<br><br>• example: {{.Account}} |
| managedCluster_id | string | path | True | ID of the containing managedCluster resource |
| include | string | query | False | Indicates which fields should be returned when listing a collection.<br><br>URL examples: "include=id", "include=id,name"<br><br>OpenAPI examples: "id"<br><br>• example: id,kind,apiVersion |

| Name | Type | In | Required | Description |
|---|---|---|---|---|
| limit | string | query | False | Indicates the maximum number of resources to return when listing a collection.<br><br>URL examples: "limit=2"<br><br>OpenAPI examples: "2" |

## Response

```
Status: 200, Returns a JSON array of all matching resources in the
collection. If individual fields are specified in the request, the items
JSON array will contain the fields requested for each matching resource in
the order specified.
```

| Name | Type | Required | Description |
|---|---|---|---|
| items | array[Any of: apiResource_1.0_get_response_body, array[]] | True | |
| metadata | type_astra_metadata_list | True | |

#### Example response


```
{
  "type": "application/astra-apiResources",
  "version": "1.0",
  "items": [
    [
      "e280ff62-be35-4f31-a31b-a210a1ad1b33",
      "ClusterRole",
      "rbac.authorization.k8s.io/v1"
    ],
    [
      "e8507dad-d33f-44b3-9c15-ec55ba6f6473",
      "ClusterRoleBinding",
      "rbac.authorization.k8s.io/v1"
    ]
  ],
  "metadata": {
    "labels": [],
    "creationTimestamp": "2022-10-06T20:58:16.305662Z",
    "modificationTimestamp": "2022-10-06T20:58:16.305662Z",
    "createdBy": "8f84cf09-8036-51e4-b579-bd30cb07b269"
  }
}
```


## Response

```
Status: 401, Unauthorized
```

| Name | Type | Required | Description |
|---|---|---|---|
| type | string | True | |
| title | string | True | |
| detail | string | True | |
| status | string | True | |
| correlationID | string | False | |

#### Example response

```
{
  "type": "https://astra.netapp.io/problems/3",
  "title": "Missing bearer token",
  "detail": "The request is missing the required bearer token.",
  "status": "401"
}
```

## Response

```
Status: 400, Bad request
```

| Name | Type | Required | Description |
|---|---|---|---|
| type | string | True | |
| title | string | True | |
| detail | string | True | |
| status | string | True | |
| correlationID | string | False | |
| invalidParams | array[invalidParams] | False | List of invalid query parameters |

#### Example response

```
{
  "type": "https://astra.netapp.io/problems/5",
  "title": "Invalid query parameters",
  "detail": "The supplied query parameters are invalid.",
  "status": "400"
}
```

## Response

```
Status: 403, Forbidden
```

| Name | Type | Required | Description |
|---|---|---|---|
| type | string | True | |
| title | string | True | |
| detail | string | True | |
| status | string | True | |
| correlationID | string | False | |

**Example response**

```
{
  "type": "https://astra.netapp.io/problems/11",
  "title": "Operation not permitted",
  "detail": "The requested operation isn't permitted.",
  "status": "403"
}
```

## Error

```
Status: 404, Not found
```

| Name | Type | Required | Description |
|---|---|---|---|
| type | string | True | |
| title | string | True | |
| detail | string | True | |
| status | string | True | |
| correlationID | string | False | |

**Example error response**

```
{
  "type": "https://astra.netapp.io/problems/2",
  "title": "Collection not found",
  "detail": "The collection specified in the request URI wasn't
found.",
  "status": "404"
}
```

## Definitions

**See Definitions**

type_astra_label

| Name | Type | Required | Description |
|---|---|---|---|
| name | string | True | |
| value | string | True | |

type_astra_metadata

Client and service-specified metadata associated with the resource. Defined values are:

- Conforms to the Astra Metadata Schema

| Name | Type | Required | Description |
|---|---|---|---|
| labels | array[type_astra_label] | True | |
| creationTimestamp | string | True | |
| modificationTimestamp | string | True | |
| createdBy | string | True | |
| modifiedBy | string | False | |

apiResource_1.0_get_response_body

| Name | Type | Required | Description |
|---|---|---|---|
| type | string | True | Media type of the resource. Defined values are:<br>• "application/astra-apiResource" |
| version | string | True | Version of the resource. Defined values are:<br>• "1.0" |
| id | string | True | Globally unique identifier of the resource. Defined values are:<br>• Conforms to the UUIDv4 Schema |

| Name | Type | Required | Description |
| --- | --- | --- | --- |
| apiVersion | string | True | JSON string representing the API version of the resource, as set in or by Kubernetes. APIVersion defines the versioned schema for this object representation. Servers should convert recognized schemas to the latest internal value, and may reject unrecognized values. More info: https://git.k8s.io/community/contributors/devel/sig-architecture/api-conventions.md#resources |
| kind | string | True | JSON string representing the kind of the resource, as set in or by Kubernetes. The kind field uses camel case and contains a string value representing the REST resource this object represents. Servers might infer this from the endpoint the client submits requests to. It cannot be updated. More info: https://git.k8s.io/community/contributors/devel/sig-architecture/api-conventions.md#types-kinds |
| metadata | type_astra_metadata | True | Client and service-specified metadata associated with the resource. Defined values are:<br>• Conforms to the Astra Metadata Schema |

type_astra_metadata_list

| Name | Type | Required | Description |
|---|---|---|---|
| continue | string | False | |
| count | number | False | |
| labels | array[type_astra_label] | False | |
| creationTimestamp | string | False | |
| modificationTimestamp | string | False | |
| createdBy | string | False | |
| modifiedBy | string | False | |

invalidParams

| Name | Type | Required | Description |
|---|---|---|---|
| name | string | True | Name of the invalid query parameter |
| reason | string | True | Reason why the query parameter is invalid |

# Retrieve a K8s API resource

GET `/accounts/{account_id}/topology/v1/managedClusters/{managedCluster_id}/apiResources/{apiResource_id}`

Returns the specific API resource in the JSON response body.

## Parameters

| Name | Type | In | Required | Description |
|---|---|---|---|---|
| account_id | string | path | True | ID of the containing account resource<br>• example: {{.Account}} |
| managedCluster_id | string | path | True | ID of the containing managedCluster resource |
| apiResource_id | string | path | True | ID of the apiResource collection to list |

## Response

```
Status: 200, Returns the specific API resource in the JSON response body.
```

| Name | Type | Required | Description |
|---|---|---|---|
| type | string | True | Media type of the resource. Defined values are:<br>• "application/astra-apiResource" |
| version | string | True | Version of the resource. Defined values are:<br>• "1.0" |
| id | string | True | Globally unique identifier of the resource. Defined values are:<br>• Conforms to the UUIDv4 Schema |
| apiVersion | string | True | JSON string representing the API version of the resource, as set in or by Kubernetes. APIVersion defines the versioned schema for this object representation. Servers should convert recognized schemas to the latest internal value, and may reject unrecognized values. More info: https://git.k8s.io/community/contributors/devel/sig-architecture/api-conventions.md#resources |

| Name | Type | Required | Description |
| --- | --- | --- | --- |
| kind | string | True | JSON string representing the kind of the resource, as set in or by Kubernetes. The kind field uses camel case and contains a string value representing the REST resource this object represents. Servers might infer this from the endpoint the client submits requests to. It cannot be updated. More info: https://git.k8s.io/community/contributors/devel/sig-architecture/api-conventions.md#types-kinds |
| metadata | type_astra_metadata | True | Client and service-specified metadata associated with the resource. Defined values are:<br>• Conforms to the Astra Metadata Schema |

**Example response**

```
{
  "type": "application/astra-apiResource",
  "version": "1.0",
  "id": "e280ff62-be35-4f31-a31b-a210a1ad1b33",
  "kind": "ClusterRole",
  "apiVersion": "rbac.authorization.k8s.io/v1",
  "metadata": {
    "labels": [],
    "creationTimestamp": "2022-10-06T20:58:16.305662Z",
    "modificationTimestamp": "2022-10-06T20:58:16.305662Z",
    "createdBy": "8f84cf09-8036-51e4-b579-bd30cb07b269"
  }
}
```

## Response

```
Status: 401, Unauthorized
```

| Name | Type | Required | Description |
|---|---|---|---|
| type | string | True | |
| title | string | True | |
| detail | string | True | |
| status | string | True | |
| correlationID | string | False | |

### Example response

```
{
  "type": "https://astra.netapp.io/problems/3",
  "title": "Missing bearer token",
  "detail": "The request is missing the required bearer token.",
  "status": "401"
}
```

## Response

```
Status: 400, Bad request
```

| Name | Type | Required | Description |
|---|---|---|---|
| type | string | True | |
| title | string | True | |
| detail | string | True | |
| status | string | True | |
| correlationID | string | False | |
| invalidParams | array[invalidParams] | False | List of invalid query parameters |

#### Example response

```
{
  "type": "https://astra.netapp.io/problems/5",
  "title": "Invalid query parameters",
  "detail": "The supplied query parameters are invalid.",
  "status": "400"
}
```

## Response

```
Status: 403, Forbidden
```

| Name | Type | Required | Description |
|---|---|---|---|
| type | string | True | |
| title | string | True | |
| detail | string | True | |
| status | string | True | |
| correlationID | string | False | |

#### Example response

```
{
  "type": "https://astra.netapp.io/problems/11",
  "title": "Operation not permitted",
  "detail": "The requested operation isn't permitted.",
  "status": "403"
}
```

## Error

```
Status: 404, Not found
```

| Name | Type | Required | Description |
|---|---|---|---|
| type | string | True | |
| title | string | True | |
| detail | string | True | |

| Name | Type | Required | Description |
|---|---|---|---|
| status | string | True | |
| correlationID | string | False | |

**Example error response**

```
{
  "type": "https://astra.netapp.io/problems/2",
  "title": "Collection not found",
  "detail": "The collection specified in the request URI wasn't
found.",
  "status": "404"
}
```

## Definitions

**See Definitions**

type_astra_label

| Name | Type | Required | Description |
|---|---|---|---|
| name | string | True | |
| value | string | True | |

type_astra_metadata

Client and service-specified metadata associated with the resource. Defined values are:

- Conforms to the Astra Metadata Schema

| Name | Type | Required | Description |
|---|---|---|---|
| labels | array[type_astra_label] | True | |
| creationTimestamp | string | True | |
| modificationTimestamp | string | True | |
| createdBy | string | True | |
| modifiedBy | string | False | |

invalidParams

| Name | Type | Required | Description |
|---|---|---|---|
| name | string | True | Name of the invalid query parameter |
| reason | string | True | Reason why the query parameter is invalid |

**Copyright-Informationen**

Copyright © 2024 NetApp. Alle Rechte vorbehalten. Gedruckt in den USA. Dieses urheberrechtlich geschützte Dokument darf ohne die vorherige schriftliche Genehmigung des Urheberrechtsinhabers in keiner Form und durch keine Mittel – weder grafische noch elektronische oder mechanische, einschließlich Fotokopieren, Aufnehmen oder Speichern in einem elektronischen Abrufsystem – auch nicht in Teilen, vervielfältigt werden.

Software, die von urheberrechtlich geschütztem NetApp Material abgeleitet wird, unterliegt der folgenden Lizenz und dem folgenden Haftungsausschluss:

DIE VORLIEGENDE SOFTWARE WIRD IN DER VORLIEGENDEN FORM VON NETAPP ZUR VERFÜGUNG GESTELLT, D. H. OHNE JEGLICHE EXPLIZITE ODER IMPLIZITE GEWÄHRLEISTUNG, EINSCHLIESSLICH, JEDOCH NICHT BESCHRÄNKT AUF DIE STILLSCHWEIGENDE GEWÄHRLEISTUNG DER MARKTGÄNGIGKEIT UND EIGNUNG FÜR EINEN BESTIMMTEN ZWECK, DIE HIERMIT AUSGESCHLOSSEN WERDEN. NETAPP ÜBERNIMMT KEINERLEI HAFTUNG FÜR DIREKTE, INDIREKTE, ZUFÄLLIGE, BESONDERE, BEISPIELHAFTE SCHÄDEN ODER FOLGESCHÄDEN (EINSCHLIESSLICH, JEDOCH NICHT BESCHRÄNKT AUF DIE BESCHAFFUNG VON ERSATZWAREN ODER -DIENSTLEISTUNGEN, NUTZUNGS-, DATEN- ODER GEWINNVERLUSTE ODER UNTERBRECHUNG DES GESCHÄFTSBETRIEBS), UNABHÄNGIG DAVON, WIE SIE VERURSACHT WURDEN UND AUF WELCHER HAFTUNGSTHEORIE SIE BERUHEN, OB AUS VERTRAGLICH FESTGELEGTER HAFTUNG, VERSCHULDENSUNABHÄNGIGER HAFTUNG ODER DELIKTSHAFTUNG (EINSCHLIESSLICH FAHRLÄSSIGKEIT ODER AUF ANDEREM WEGE), DIE IN IRGENDEINER WEISE AUS DER NUTZUNG DIESER SOFTWARE RESULTIEREN, SELBST WENN AUF DIE MÖGLICHKEIT DERARTIGER SCHÄDEN HINGEWIESEN WURDE.

NetApp behält sich das Recht vor, die hierin beschriebenen Produkte jederzeit und ohne Vorankündigung zu ändern. NetApp übernimmt keine Verantwortung oder Haftung, die sich aus der Verwendung der hier beschriebenen Produkte ergibt, es sei denn, NetApp hat dem ausdrücklich in schriftlicher Form zugestimmt. Die Verwendung oder der Erwerb dieses Produkts stellt keine Lizenzierung im Rahmen eines Patentrechts, Markenrechts oder eines anderen Rechts an geistigem Eigentum von NetApp dar.

Das in diesem Dokument beschriebene Produkt kann durch ein oder mehrere US-amerikanische Patente, ausländische Patente oder anhängige Patentanmeldungen geschützt sein.

ERLÄUTERUNG ZU „RESTRICTED RIGHTS“: Nutzung, Vervielfältigung oder Offenlegung durch die US-Regierung unterliegt den Einschränkungen gemäß Unterabschnitt (b)(3) der Klausel „Rights in Technical Data – Noncommercial Items“ in DFARS 252.227-7013 (Februar 2014) und FAR 52.227-19 (Dezember 2007).

Die hierin enthaltenen Daten beziehen sich auf ein kommerzielles Produkt und/oder einen kommerziellen Service (wie in FAR 2.101 definiert) und sind Eigentum von NetApp, Inc. Alle technischen Daten und die Computersoftware von NetApp, die unter diesem Vertrag bereitgestellt werden, sind gewerblicher Natur und wurden ausschließlich unter Verwendung privater Mittel entwickelt. Die US-Regierung besitzt eine nicht ausschließliche, nicht übertragbare, nicht unterlizenzierbare, weltweite, limitierte unwiderrufliche Lizenz zur Nutzung der Daten nur in Verbindung mit und zur Unterstützung des Vertrags der US-Regierung, unter dem die Daten bereitgestellt wurden. Sofern in den vorliegenden Bedingungen nicht anders angegeben, dürfen die Daten ohne vorherige schriftliche Genehmigung von NetApp, Inc. nicht verwendet, offengelegt, vervielfältigt, geändert, aufgeführt oder angezeigt werden. Die Lizenzrechte der US-Regierung für das US-Verteidigungsministerium sind auf die in DFARS-Klausel 252.227-7015(b) (Februar 2014) genannten Rechte beschränkt.

**Markeninformationen**

NETAPP, das NETAPP Logo und die unter http://www.netapp.com/TM aufgeführten Marken sind Marken von NetApp, Inc. Andere Firmen und Produktnamen können Marken der jeweiligen Eigentümer sein.